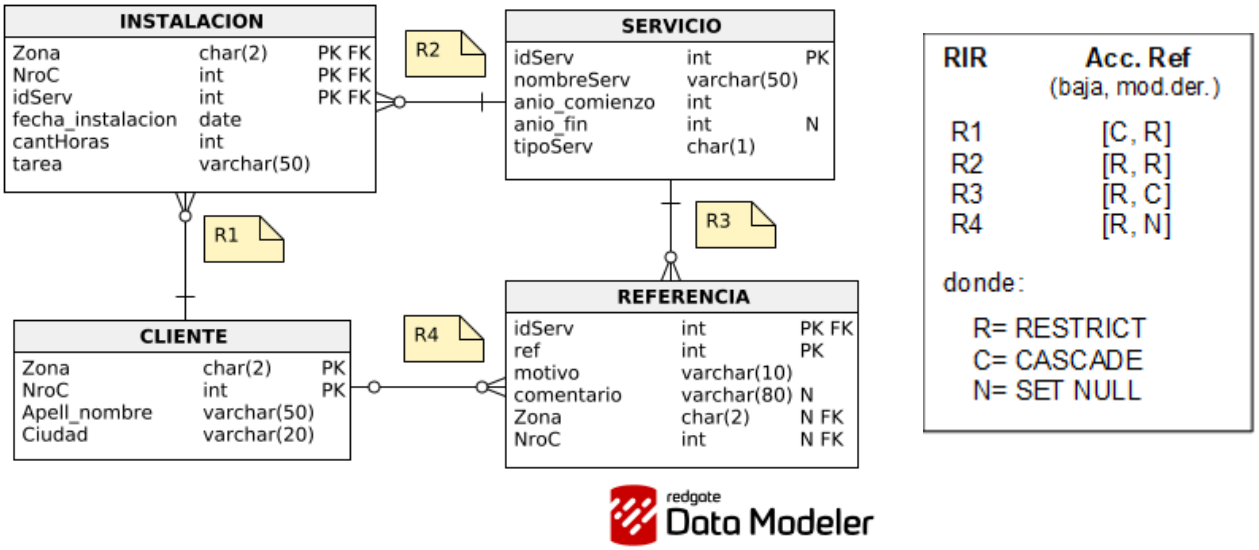
# Restricciones de Integridad Declarativas

## Restricciones de Integridad Referencial

### Ejercicio 1

Considere el siguiente esquema de una base de datos de un centro de gestión de servicios, sus Restricciones de Integridad Referencial (RIR) y las acciones referenciales asociadas, que se indican a continuación:




*Descripción: De los clientes se registra su número, zona, apellido, nombre y ciudad, así como las instalaciones de servicios que poseen. De los servicios se almacena su identificador, nombre, tipo de servicio, año de comienzo y de fin del mismo. De cada servicio se pueden registrar referencias de opinión por distintos motivos, de parte de los clientes quienes pueden dejar asentado su identificador o no.*

a) Provea las sentencias declarativas completas en PostgreSQL que permitan incorporar las RIR faltantes en este script, según las acciones referenciales indicadas.

b) Tenga en cuenta que las tablas se encuentran instanciadas con la siguiente información:

| CLIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| Zona | NroC | Apell_nombre | Ciudad |
| A | 1 | Ro, Juan | C1 |
| A | 2 | Efe, Alberto | C1 |
| B | 1 | Hache, Lucía | C1 |
| C | 2 | Ges, María | C3 |
| D | 3 | Ene, Luis | C2 |

| SERVICIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IdServ | nombreServ | anio_comienzo | anio_fin | tipoServ |
| 11 | Serv 1 | 2020 | 2024 | T |
| 22 | Serv 2 | 2022 | 2025 | T |
| 33 | Serv 3 | 2024 | null | P |
| 44 | Serv 4 | 2026 | null | P |

| INSTALACION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona | NroC | IdServ | fecha_instalacion | CantHoras | Tarea |
| A | 1 | 11 | 2025-07-01 | 5 | T1 |
| B | 1 | 22 | 2025-07-20 | 7 | T1 |
| C | 2 | 11 | 2025-07-31 | 9 | T2 |
| A | 2 | 33 | 2025-08-10 | 6 | T2 |

| REFERENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IdServ | ref | motivo | comentario | Zona | NroC |
| 11 | 1 | Demora | null | D | 3 |
| 22 | 1 | Calidad | null | C | 2 |
| 33 | 1 | Costo | null | C | 2 |
| 11 | 2 | Atencion | null | D | 3 |

Muestre el resultado para cada una de las siguientes operaciones, considerando que se ejecutan sobre la instancia original (o sea, sus resultados no son acumulables). Justifique.

i) delete from Cliente where NroC= 1;
ii) delete from Cliente where Zona= ‘C’;
iii) update Instalacion set IdServ= 55 where IdServ= 22;
iv) update Cliente set Zona = ‘Z’ where Zona = ‘C’;
v) update Cliente SET Zona = 'X' where Zona = ‘D’;

# Restricciones de Integridad Declarativas

c) Indique cuáles de las siguientes operaciones serían aceptadas/rechazadas por el DBMS, según se considere match: i) simple, ii) parcial, o iii) full para la RIR R4:

i) insert into Referencia values (11, 2, 'Costo', 'com1_2', ´B', null);
ii) insert into Referencia values (22, 2, 'Reclamo', 'com2_2', null, null);
iii) insert into Referencia values (33, 2, 'Calidad', 'com3_2', 'A', 3);
iv) update Referencia set zona = null where NroC = 3;
v) update Referencia set zona = null, NroC = null where idServ = 22;
vi) update Referencia set zona = 'H' , NroC = null where idServ = 33;

## Otras Restricciones Declarativas

Para los siguientes ejercicios, según el esquema de BD que se indique:

- Complete la siguiente TABLA DE RESTRICCIONES, determinando para cada restricción:
  - la/s tabla/s y atributo/s afectados en cada caso
  - el tipo de restricción, según el recurso declarativo más restrictivo requerido para implementarla según SQL estándar: *de dominio/atributo, de tupla, de tabla o general*.
- Plantee la/s sentencia/s en SQL estándar para realizar cada uno de los controles solicitados (*ALTER TABLE o CREATE ASSERTION*). Indique cuáles pueden ser soportadas en PostgreSQL.

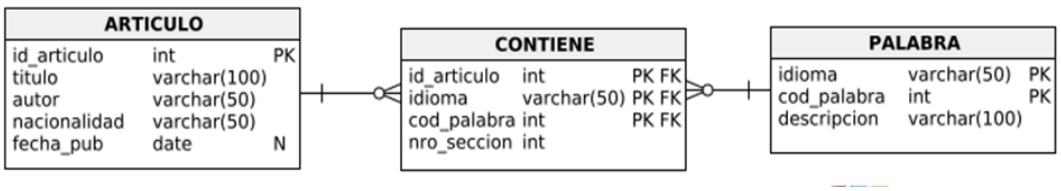
TABLA DE RESTRICCIONES

| Restricción | Tabla/s | Atributo/s | Tipo de restricción |
|---|---|---|---|
| 2.a | ARTICULO | Nacionalidad | de atributo |
| ... | .... | ... | ... |

## Ejercicio 2

Para el esquema de *Articulos* :

a) Controlar que las nacionalidades sean 'Argentina', 'Española' o 'Inglesa'.
b) Los artículos publicados a partir del año 2026 no deben ser de nacionalidad Inglesa.
c) Cada palabra clave puede aparecer como máximo en 10 artículos.
d) Sólo se pueden publicar artículos argentinos que contengan hasta 5 palabras claves.

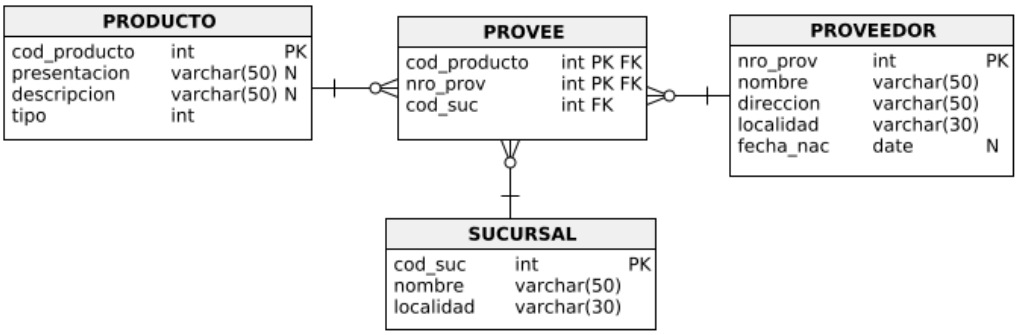



## Ejercicio 3

Para el esquema de *Proveedores* :

a) Cada proveedor puede proveer hasta 20 productos a una misma sucursal.
b) Los nombres de sucursales de Tandil deben comenzar con T.
c) La descripción y la presentación de un producto no pueden ser ambas nulas.
d) Cada proveedor sólo puede proveer productos a sucursales de su misma localidad

# Restricciones de Integridad Declarativas




## Ejercicio 4

Para el esquema de *Voluntarios* (unc_esq_voluntario):

a) Ningún voluntario puede aportar más horas que las de su coordinador.
b) Las horas aportadas por un voluntario deben estar dentro de los valores máximos y mínimos consignados en la tarea que realiza.
c) Todos los voluntarios de instituciones de Canadá (CA) deben realizar la misma tarea que su coordinador.
d) Los voluntarios no pueden cambiar de institución más de tres veces en un año.

